

PLANO DE APRENDIZAGEM

INFORMAÇÕES GERAIS

Curso:

Ciências da Computação (4º Semestre)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (4º Semestre)

Competências:

Analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação;

Professor Referência: Renato Gil Arruda Vieira — renato.vieira@ucdb.br

DESAFIO DE ARTICULAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (DAC)

As Nações Unidas estabeleceram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para garantir um futuro melhor. Esta DAC foca na **ODS 4 (Educação de Qualidade)**. O desafio é prático: desenvolver uma solução que analise dados reais da rede pública de Mato Grosso do Sul (2018-2026). Você deverá carregar os arquivos, organizar as informações e criar uma interface que mostre se a educação no estado está evoluindo, focando em indicadores de aprovação e abandono escolar.

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Para resolver este problema, os acadêmicos aplicarão os seguintes conceitos técnicos:

1) Processamento de Dados:

Leitura e tratamento de arquivos CSV para extração das métricas educacionais.

2) Persistência Relacional:

Modelagem de banco de dados SQL para armazenar o histórico das escolas através dos anos.

3) Lógica e Estrutura:

Organização dos registros em memória utilizando estruturas de dados adequadas.

4) Análise e Visualização:

Criação de filtros dinâmicos (por município/ano) para demonstrar a evolução do ensino em MS.

FLUXO DE ETAPAS/CRONOGRAMA

Etapa	Data	Ações
1	08/04/2026	Coleta de dados no portal oficial: https://www.dados.ms.gov.br/dataset/matriculas-por-unidade-escolar
2	15/04/2026	Criação das classes OO e carga dos datasets (2018-2026).
3	22/04/2026	Implementação do Banco de Dados para suporte à série histórica.
4	06/05/2026	Desenvolvimento da interface com filtros e dashboards analíticos.
5	20/05/2026	Apresentação de um relato de experiência em formato de artigo (SBC). Template: https://pt.overleaf.com/read/fkbgnmdwztrr#fa8e5b

AVALIAÇÕES

1	Protótipo Funcional: Sistema operando com filtros e carga correta dos dados históricos de MS.
2	Relato de Experiência: Texto técnico (modelo SBC) descrevendo os desafios e resultados.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Conexão técnica (uso de Orientação a Objetos, Banco e Estruturas)	30%
Funcionalidade do protótipo e precisão dos filtros analíticos	30%
Clareza técnica e escrita no relato de experiência (Padrão SBC)	40%

PESO DA DAC NA COMPOSIÇÃO DA MÉDIA

A nota desta DAC representa **20% da média final** em todas as disciplinas integradas.